

[개발자 포트폴리오 웹 서비스]

요구사항 정의서

- 양지우 -

깃허브 링크: <https://github.com/qkwltkwkd1/GitHub-Sync.git>

문서번호 : [양지우]요구사항정의서_260514_Doc-003

소 속 : 소프트웨어학과

학 번 : 2024125037

팀 원 : 양지우

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
v1.0.0	2026-03-16	양지우	프로젝트 정의서 및 초기 폴더 구조 생성	
v1.1.0	2026-03-29	양지우	프로젝트 관리 계획서 초안 작성 및 README 업데이트	
v1.2.0	2026-04-11	양지우	요구사항 반영 프로젝트 관리 계획서 최종본 작성	
v1.2.1	2026-04-11	양지우	프로젝트 관리 계획서 수정	
v1.3.0	2026-04-25	양지우	요구사항 정의서 작성	
v1.4.0	2026-05-03	양지우	요구사항 분석서 작성	
v1.4.1	2026-05-03	양지우	요구사항 분석서 수정	
v1.5.0	2026-05-14	양지우	요구사항 정의서 최종본 제출	

목차

1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 대상 시스템 개요
 - 1.3 프로젝트 목표
 - 1.4 용어 정의
 - 1.5 참조 문서
2. 요구사항 정의
 - 2.1 기능적 요구사항
 - 2.2 비기능적 요구사항
 - 2.3 인터페이스 요구사항
3. 기타 요구사항
 - 3.1 운영 정책
 - 3.2 제약 사항
 - 3.3 향후 확장 사항
 - 3.4 특이 사항
4. 참고문헌 및 부록
 - 4.1 참고문헌
 - 4.2 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 GitHub-Sync 프로젝트의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다.

프로젝트 개발 과정에서 필요한 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항 및 기타 제약사항을 명확하게 정의하여 개발 과정의 기준으로 활용하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음 항목을 포함한다.

- 프로젝트 개요 및 목표
- 기능적 요구사항
- 비기능적 요구사항
- 인터페이스 요구사항
- 운영 정책 및 제약사항
- 향후 확장사항

1.2 대상 시스템 개요

GitHub-Sync는 GitHub 활동 데이터를 기반으로 사용자의 개발 활동을 분석하고 시각화하는 개발자 포트폴리오 웹 서비스이다.

사용자는 GitHub 계정을 OAuth 방식으로 연동하여 자신의 커밋 기록, 사용 언어, 프로젝트 활동 내역 등을 수집할 수 있으며, 이를 시각화 대시보드 형태로 확인할 수 있다.

또한 프로젝트 회고 관리 기능과 주간 목표 관리 기능을 통해 지속적인 자기 관리와 개발 성장 추적이 가능하도록 지원한다.

1.3 프로젝트 목표

- GitHub 데이터를 기반으로 개발 활동을 분석한다.
- 사용자의 기술 스택과 프로젝트 활동을 시각화한다.
- 개발 성장 추적 및 회고 관리를 지원한다.
- 사용자 친화적인 포트폴리오 서비스를 제공한다.
- 지속적인 개발 목표 관리 기능을 제공한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
OAuth	외부 서비스 인증을 위한 인증 프로토콜
API	응용 프로그램 간 데이터 통신 인터페이스
Dashboard	데이터를 시각적으로 표현하는 화면
Repository	GitHub에서 프로젝트를 저장하는 저장소
Commit	Git 버전 관리에서 변경 사항 저장 단위

1.5 참조 문서

- GitHub REST API 공식 문서
- React 공식 문서
- Node.js 공식 문서
- 프로젝트 관리 계획서
- 프로젝트 초기 기획 문서

2. 요구사항 정의

2.1 기능적 요구사항

2.1.1 사용자 인증 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 GitHub OAuth 로그인을 수행할 수 있다.	상

FR-002	시스템은 GitHub Access Token을 안전하게 저장한다.	상
FR-003	사용자는 로그아웃 기능을 사용할 수 있다.	중

2.1.2 GitHub 데이터 수집 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-004	시스템은 사용자의 GitHub 커밋 데이터를 수집한다.	상
FR-005	시스템은 사용자의 Repository 정보를 수집한다.	상
FR-006	시스템은 사용 언어(Language) 통계를 분석한다.	상
FR-007	시스템은 스타(Star) 획득 현황을 수집한다.	중

2.1.3 시각화 대시보드 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-008	시스템은 수집된 데이터를 차트 형태로 시각화한다.	상
FR-009	사용자는 기간별 활동 데이터를 조회할 수 있다.	중
FR-010	시스템은 기술 스택 비율을 그래프로 제공한다.	상
FR-011	시스템은 사용자 활동 통계를 대시보드 형태로 제공한다.	상

2.1.4 프로젝트 회고 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-012	사용자는 프로젝트 회고록을 작성할 수 있다.	중
FR-013	시스템은 Markdown 미리보기 기능을 제공한다.	중
FR-014	사용자는 작성한 회고록을 수정 및 삭제할 수 있다.	중

2.1.5 목표 관리 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-015	사용자는 주간 개발 목표를 설정할 수 있다	중
FR-016	시스템은 목표 달성 여부를 표시한다.	중
FR-017	시스템은 목표 달성 시 알림을 제공한다.	하

2.2 비기능적 요구사항

2.2.1 성능 요구사항

ID	요구사항
NFR-001	시스템은 모든 사용자 요청에 대해 5초 이내 응답해야 한다.

NFR-002	GitHub API 호출 실패 시 재시도 로직을 수행해야 한다.
NFR-003	데이터 시각화 로딩 시간은 최소화되어야 한다.

2.2.2 보안 요구사항

ID	요구사항
NFR-004	사용자의 Access Token은 암호화하여 저장해야 한다.
NFR-005	사용자 개인정보는 외부에 노출되지 않아야 한다.
NFR-006	OAuth 인증 과정은 HTTPS 환경에서 수행되어야 한다.

2.2.3 사용성 요구사항

ID	요구사항
NFR-007	시스템은 모바일 및 태블릿 환경에서도 정상 동작해야 한다.
NFR-008	사용자는 직관적인 UI를 통해 서비스를 사용할 수 있어야 한다.

2.2.4 신뢰성 요구사항

ID	요구사항
NFR-009	GitHub API 오류 발생 시 캐시 데이터를 활용하여 서비스 연속성을 유지해야 한다.
NFR-010	시스템 장애 발생 시 로그를 기록해야 한다.

2.3 인터페이스 요구사항

ID	요구사항
IF-001	시스템은 GitHub REST API와 연동되어야 한다.
IF-002	시스템은 OAuth 인증 인터페이스를 제공해야 한다.
IF-003	시스템은 Recharts 기반 데이터 시각화 UI를 제공해야 한다.
IF-004	시스템은 MySQL 데이터베이스와 연결되어야 한다.
IF-005	시스템은 웹 브라우저 환경에서 동작해야 한다.

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

- GitHub Repository는 Public 저장소로 운영한다.
- 모든 문서는 GitHub Repository 내 /docs 폴더에서 관리한다.

- 프로젝트 진행 과정에서 주 1회 이상 Commit을 수행한다.
- 버전 변경 시 CHANGELOG를 작성한다.

3.2 제약 사항

- GitHub API의 시간당 호출 제한(Rate Limit)을 준수해야 한다.
- 인터넷 연결 환경에서만 정상 동작한다.
- OAuth 인증 정책을 준수해야 한다.
- GitHub API 서버 상태에 따라 일부 기능이 제한될 수 있다.

3.3 향후 확장 사항

- AI 기반 개발 패턴 분석 기능 추가
- 사용자 간 포트폴리오 공유 기능 추가
- 팀 단위 협업 대시보드 기능 추가
- 모바일 애플리케이션 지원
- GitLab 및 Bitbucket 연동 지원

3.4 특이 사항

- 본 프로젝트는 개인 프로젝트 형태로 진행한다.
- GitHub 활동 데이터를 기반으로 동작하는 서비스이다.
- 모든 개발 및 문서 관리는 GitHub를 통해 수행한다.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고문헌

- GitHub REST API Documentation
- React Official Documentation
- Node.js Official Documentation
- MySQL Official Documentation

4.2 부록

- 시스템 아키텍처 구성도
- ERD 설계 문서
- GitHub Repository 구조
- UI 화면 설계 초안